Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Esercitazione 12: *Logica dei Predicati*

Nota. Sono indicati in *verde* gli esercizi a sfondo teorico, proposti per rafforzare le idee alla base dei metodi utilizzati. Sono invece indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Logica dei Predicati

Esercizio 26. (**)
Si consideri la seguente formula

$$\neg\Big[\forall x.\Big(\ (\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \rightarrow P(x)\Big)\ \Big]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

Esercizio 27. (*)
Si consideri la seguente formula

$$\Big[\neg\forall x.\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.Q(y) \rightarrow R(x,y)\ )\Big)\Big] \wedge \Big[\forall y.\exists z.\Big(\ (S(x,y) \rightarrow P(z)\ ) \vee P(x)\Big)\Big]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

Esercizio 28. (***)
Si consideri la seguente formula

$$\forall x \forall y.\Big[R(x,y) \rightarrow \Big(\exists z.(\ R(x,z) \wedge \neg W(z,x)\ )\Big)\Big] \wedge \Big[\neg\exists x \forall y.R(y,x)\Big]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

Modellazione di proprietà semplici sul dominio dei Naturali

Esercizio 29. (*)
Si considerino i numeri Naturali come dominio. Si consideri

- un simbolo di **predicato** binario $=(x,y)$ che viene valutato a *vero* se $x = y$ (predicato di uguaglianza).
- un simbolo $+(x,y)$ di **funzione** binaria interpretato con l'usuale operazione di somma sui Naturali.
- 0 il simbolo di **costante** interpretato nel modo usuale.
- $succ(x)$ il simbolo di **funzione** interpretato come successore (x+1)

Siano inoltre due predicati P e D interpretati come l'insieme dei numeri *pari* e dei numeri *dispari* rispettivamente. Si scrivano delle formule in logica dei predicati che esprimano le seguenti proprietà:

1. La somma di un numero x e del successore di y è il successore di $x + y$;
2. Ogni numero naturale e ottenibile come somma di due altri numeri;
3. La somma di due numeri dispari è un numero pari.

Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 04/12/2025

Esercizio 30. (**)
Si considerino i numeri Naturali come dominio. Si consideri:

- un simbolo di predicato binario $Primo(x)$ che viene interpretato come *il predicato è un numero primo.*
- la funzione binaria $/(x, y)$ da interpretare come *x è divisibile da y* e $succ(x)$ la funzione successore $(x + 1)$.
- 0 la costante interpretata come lo zero dei numeri naturali.
- i predicati $< (x, y)$ e $= (x, y)$ interpretati come le relazioni di ordinamento (stretto) e di uguaglianza.

Si scrivano delle formule in logica dei predicati che esprimano le seguenti proprietà:

1. Ogni numero primo è divisibile solo da 1 e da sé stesso.
2. Ci sono infiniti numeri primi.
3. Tra 7 e 11 non ci sono altri numeri primi.

Modellazione di problemi complessi tramite Logica dei Predicati

Esercizio 31. (***)
Si ricordi l'esercizio in cui si è modellato il problema del sudoku tramite formule booleane (cfr. 6). Si riproponga con una scrittura di una formula secondo la logica dei predicati

$$\phi_{sudoku}$$

per rappresentare il gioco del sudoku e le sue proprietà fondamentali.

Nota.
Per semplicità e senza perdita di generalità, si assuma che allegando $\phi_=$ tramite and logico alla formula ϕ_{sudoku} proposta si includano le tutte le proprietà dell'uguale, così da permettere l'uso del ***predicato***

$$= (\cdot , \cdot) \subseteq Dominio \times Dominio$$

Esercizio 32. (***)
Si consideri il gioco del Takuzu, noto anche come sudoku binario $N \times N$ con N pari, in cui lo scopo è riempire di termini di $\{0, 1\}$ le celle della matrice del gioco, rispettando le seguenti regole:

1. Il numero di zero ed uno per ogni riga deve essere uguale;
2. Il numero di zero ed uno per ogni colonna deve essere uguale;
3. Non sono ammesse più di 2 istanze di 1 e 0 vicine - i.e. non è possibile avere 000 e 111 in ambo le direzioni.

	0				
1				1	
		1		1	
				0	
	0		1		
1					

	0			0	
1				1	
		1	0	1	
				0	
	0		1		
1					

Es. Takuzu 6x6, incompleto (sx) e con alcuni inserimenti (dx)

Nota.
Per semplicità e senza perdita di generalità, si assuma che allegando $\phi_=$ tramite and logico alla formula ϕ_{takuzu} proposta si includano le tutte le proprietà dell'uguale, così da permettere se necessario l'uso del ***predicato*** $= (\cdot , \cdot) \subseteq Dominio \times Dominio$. È possibile approfittare del risultato dell'esercizio precedente.